

データベース

目次

1.		6
1.1.		6
1.2.		6
1.3.		6
1.4.		6
1.5.		6
1.6.		7
1.7.		7
2.		9
2.1.		9
2.2.		9
2.3.		9
2.4.		10
2.5.	1	10
2.6.		10
2.7.		11
2.8.		11
2.9.		11
2.10.		12
2.11.		12
2.12.		12
2.13.		12
2.14.		13
2.15.		13
2.16.		13
3.		15
3.1.		15
3.2.		15

3.3.		16
4.	SQL	17
4.1.		17
4.2.	SQL	17
4.3.	GROUP BY	17
4.4.		18
4.5.		18
4.6.	HAVING	19
4.7.		19
4.8.		19
4.9.	SQL	20
4.10.		20
5.		21
5.1.		21
5.2.		21
5.3.	–	21
5.4.	–	22
6.		23
6.1.		23
6.2.		23
6.3.		23
6.4.		24
6.5.		24
6.6.		25
6.7.		26
6.8.	3	26
6.9.		27
6.10.		27
6.11.	3	28
6.12.		28
6.13.		28

6.14.		29
6.15.		29
6.16.		29
6.17.		30
7.		31
7.1. 3		31
7.2.		31
7.3. 3		32
7.4. 3		32
7.5.		33
7.6.		33
7.7.		33
7.8.		33
7.9. 3		34
7.10.		34
7.11.		35
7.12.		35
7.13.		35
7.14.		36
7.15.		36
7.16.		37
7.17. B^+		37
7.18.		38
7.19. B		38
7.20.		38
7.21. B^+		39
7.22. B^+		39
7.23. B^+		39
7.24. B^+		40
8.		41
8.1.		41

8.2.		41
9.		42
9.1.		42
9.2.	PC-	42
9.3.		42
9.4.	ACID	43
9.5.		43
9.6.		45
9.7.		45
9.8.		46
9.9.		46
9.10.		47
9.11.	RAID	47
9.12.	RAID	47
9.13.	RAID	48
9.14.		48
9.15.	WAL	49
9.16.		49
10.		51
10.1.		51
10.2.		51
10.3.		51
10.4.		52
10.5.	2	53
10.6.		54
10.7.		54
10.8.		55
10.9.		55
10.10.	SQL	

11.2.		57
11.3.		57
11.4.	NoSQL DB	58
11.5.	CAP	58
11.6.	NoSQL	58
11.7.		58
11.8.		59
11.9.		59
11.10.	DWH	59

1. データベースとは何か

1.1. データと情報

2021 2022 p. 2

{

} 3

1.2. セマンティクス

2025 pp. 2, 25

(1) semantics

(2)

1.3. 実世界とデータベースの関係

2021 2022 2023 2024 2025 2026 p. 3

(1)

(2) →

1.4. データベースの定義

2022 2022 2022 2023 2025 pp. 1, 3 - 4

1 (1)

Oracle Database PostgreSQL (2)

2 (3) (4)

Google (5) (6)

(1) 3

1.5. データベースとファイルの違い

2021 2022 p. 11

(file)

DBMS (1)

(2)

(3)

(3)

(2)

(4)

(1)

(2)

1

1.6. データベースの変遷

2024

2025

pp. 11 - 13

1990

3

(1)

(2)

Sysbase

3

2000

(1)

(2)

IBM

Sysbase

(3)

3

(1)

IBM

(4)

(5)

(6)

2010

(7)

(7)

(8)

2020

(9)

Cloud

1

2

3

(7)

(8)

(4)

(9)

(10)

(10)

Cloud

3

(1) 1990

3

(2) 1990

3

(1)

(2)

Sybase

(1)

(3) 2010

(7)

(10)

(4) AI

1.7. データベースの潮流

2024

2025

pp. 11 - 13

1

/

x

vs

- (1) y ,
- (2) RDBS NoSQL DM XMLDB NewSQL
 x/y
- (3) OBDM RDB
RBD OBDM
- (4) Tsurugi 5W11H

2. リレーショナルデータモデル

2.1. リレーショナルデータモデルの提案

2021	2022	2022	2023	2023	2024	2026		
pp. 15 - 16								
Codd			(1)					
Codd			(2)	(3)				
			(3)					
(1) Codd (1)								
(2) (3)								
(3) (3)								
(4)								

2.2. ドメイン

2021	2022	2025	p. 17
ア			
イ			
ウ			
エ			

2.3. リレーションスキーマとインスタンス

2021	2024	pp. 20 - 21
(1)		
(1)	“ (	
,)”		
(2)	2	“ (,)”

(3)

“ (,) ”

2.4. 閉世界仮説

20222022202320232026

p. 21

- (1)
- (2)
- (3) SQL
- (4) 1
- (5) 2
 - Closed World Assumption
 - Open World Assumption

2.5. 非第 1 正規形リレーションの正規化

20212022202320242025

pp. 23 - 24

1

ア

イ

ウ

エ

オ

2.6. 候補キー

2021

p. 26

ア
イ
ウ

エ

2.7. 候補キー

2.8. 候補キー

2026

$R(A, B, C)$

- A
- B
- C
- (A, B)
- (A, C)

100 150

2.9. 主キー

2021

pp. 26 - 27

ア
イ
ウ
エ

NULL

2.10. 主キー

2025

pp. 26 - 27

- ア
- イ
- ウ
- エ

2.11. キー制約

2025

- (1)2
- (a)(1)
- (b)(2)
- (2)

2.12. 外部キー制約

2025

“ (_____, _____, _____) ” “ (_____, _____, _____) ”

2.13. 表設計と主キー

- ① ⑤ “ ” “ ”
- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤1
- (_____, _____, _____, _____, _____)
- (_____, _____, _____)
- (1)

(2)

2.14. 外部キー

2025

ア

イ

ウ

エ

2.15. リレーショナルデータベースの特徴

2021

2022

2023

全て

ア

イ

selection

ウ

column

エ

SQL

オ

2.16. リレーショナルデータベーススキーマ

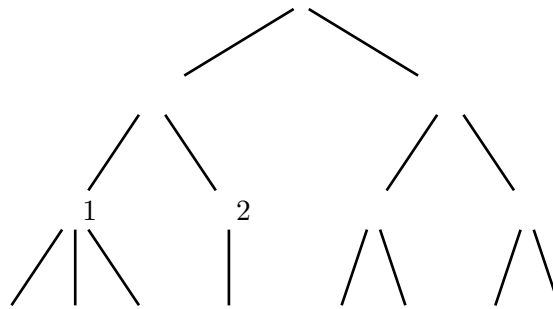
2021

pp. 31 - 32

(1)

(2)

2



2.1:

3. リレーショナルデータベースの操作記述

3.1. 集合演算

2021

2024

pp. 34 - 37

(1)

R

S

T

U

$R \times S \div T - U$

$\times$

$\div$

$-$

R		S	T	U	
A	B	C	A	B	C
1	a	x	1	a	x
2	b	y	3	c	z
3	a				
3	b				
4	a				

(2)

$\div$

3.2. リレーショナル演算

2021

2022

2023

2025

pp. 34 - 43

“ ” “ ”

011		¥100	20%		¥18
012		¥50	10%		¥45
013		¥20	10%		¥64
020		¥80	20%		¥80

- ア
- イ
- ウ
- エ

3.3. リレーショナル演算

2021

2022

2023

2025

pp. 34 - 43

3

- (_____, _____, _____)
- (_____, _____, _____)
- (_____, _____, _____)

3

(_____)

4. SQL

4.1. 完備性

2025

- (1) SQL
- (2) SQL

4.2. SQL 文

2022

2023

2025

pp. 48 - 55

“ ”

80

{ a }

(_____, _____, _____)

```
SELECT 学生番号, AVG(点数)
FROM 得点
GROUP BY { a }
```

4.1: SQL

- ア 科目 HAVING AVG(点数) ≥ 80
- イ 科目 WHERE 点数 ≥ 80
- ウ 学生番号 HAVING AVG(点数) ≥ 80
- エ 学生番号 WHERE 点数 ≥ 80

4.3. GROUP BY

2026

(_____, _____, _____)

- (1) _____ 80
- SQL

(2) SQL GROUP BY WHERE
HAVING

(3) SQL HAVING WHERE

4.4. リレーショナル代数との関係

2025

pp. 48 - 55

A1 A5 R SQL

```
SELECT A1, A2, A3 FROM R
WHERE A4 = 'a'
```

4.2: SQL

4.5. リレーショナル代数との関係

2021

2022

2024

pp. 48 - 55

SQL

```
SELECT 納品.顧客番号, 顧客.顧客名
FROM 納品, 顧客
WHERE 納品.顧客番号 = 顧客.顧客番号
```

4.3: SQL

(_____,_____,_____) (_____,_____)

(1) SQL

ア

イ

ウ

エ

(2)

4.6. HAVING 句

2025

SQL “ ”

```
SELECT AVG(年齢)
FROM 会員
GROUP BY グループ
HAVING COUNT(*) > 1
```

4.4: SQL

001	20	B
002	30	C
003	60	A
004	40	C
005	40	B
006	50	C

4.7. 自然結合

2021

pp. 48 - 55

- (1) 2 1
- (2) SQL

4.8. 空とその意味

2021

2022

2023

pp. 43 - 45

SQL 3 A 5 B 4 C NULL (A

> C) or (B > A) or (C = A)

ア ∅()

イ false()

ウ true()

エ unknown()

4.9. SQL とビュー

2021

pp. 48 - 55

SQL

```
CREATE VIEW 東京取引先 AS
SELECT * FROM 取引先
WHERE 取引先.所在地 = '東京'

GRANT SELECT
ON 東京取引先 TO "8823"
```

ア 8823 “ ”

イ SELECT

ウ “ ”

エ “ ” 8823

4.10. 意味と正しさ

SQL

1

5. リレーショナルデータベース設計

5.1. データモデリング

2022202220232024

pp. 63 - 64

- (1)
- (2)acceptor
- (3)
- (4)2

5.2. 実世界の概念モデリング

2021202220232024

pp. 64 - 66

DBMS

全て

アE-R

イ

ウ

エ

オ

5.3. 実体-関連モデル

2022

pp. 65 - 67

- E-R
- ア
- イ
- ウ
- エ

5.4. 実体–関連モデルの拡張

2022

p. 68



ア

イ

ウ

エ

6. 正規化理論

6.1. 正規化

2021

2022

2023

2025

pp. 73 - 78

ア

イ

ウ

エ

オ

6.2. 情報無損失分解

2021

2022

2023

2024

2025

pp. 75 - 78

ア

イ

ウ

エ

6.3. 情報無損失分解

2025

	(_____, _____, _____, _____)			
ア	(_____, _____),	(_____, _____, _____)		
イ	(_____, _____),	(_____, _____, _____, _____)		
ウ	(_____, _____, _____),	(_____, _____, _____)		

エ (_____, _____, _____), (_____, _____, _____, _____)

6.4. 関数従属性

2021	2022	2023	2024	2025	pp. 78 - 84
	“ ”	① ⑦			(A, B) A B
		A → C		C A	

- “ ” (_____, _____, _____, _____, _____, _____, _____)
-

- ① →
- ② →
- ③ →
- ④ →
- ⑤ (_____, _____) →
- ⑥ (_____, _____) →
- ⑦ →

(1)

- ア (_____)
- イ (_____, _____)
- ウ (_____, _____, _____)
- エ (_____, _____)

(2) 2

6.5. 情報無損失分解

--	--	--	--	--	--

ア

イ

ウ

エ

オ

6.6. アームストロングの公理系

pp. 81 - 84

(1)

(2)

(1)

3

1. { , } → ()
2. { , } → { , } (1.)
3. { , } → ()
4. { , } → (2. 3.)
5. → ()
6. { , } → (4. 5.)
- 6.2: { , } →

- (1) 3
- (2) 6.2
- (3) /
- (4) 3 1

6.7. 関係従属と候補キー

2021	2022	2023	2024	2025	pp. 78 - 80
$R(A, B, C, D, E)$			$\{A, B\} \rightarrow C, \{B, C\} \rightarrow D, D \rightarrow \{A, E\}$		
R					

- ア {A, B, C}
- イ {A, B}, {B, C}
- ウ {A, B}, {B, C}, {B, D}
- エ {B, C}, {C, D}

6.8. 第 3 正規形

2021	2022	2023	2024	2025	pp. 78 - 79, 89 - 91
------	------	------	------	------	----------------------

- (1)

(2)

(3) 3

6.9. 推移的関数従属性

2021 pp. 89 - 91

2 3

{ }

ア

_____	_____		
2122			

イ

71235		2001- 04- 01	03- 1234- 5678

ウ

15547		75T	

エ

71234	170	62	{ _____ , _____ }

6.10. データの正規化

2021

T0001		M0001	1	5	3,000
T0002		M0002	2	3	4,000
T0003		M0001	1	2	3,000

ア

--	--

--	--	--	--

イ			
ウ			
エ			

6.11. 第 3 正規形

2025
3
ア
イ
ウ
エ

6.12. 正規化の階層関係

2021	2022	p. 96
------	------	-------

ア
イ
ウ
エ

6.13. 各正規化の特質

2022	2024
	1 2 3
(1)	
(2)	
(3)	

6.14. 正規化

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)

SQL

					1			
			111- 1111		150	2012- 07- 01	10	
			111- 1111		300	2012- 07- 01	10	
			111- 1111		150	2012- 07- 03	20	
			222- 2222		80	2012- 07- 02	30	

6.15. 正規化

- (1)

R

$t, t' \in R$

Z

X

t

Y

$t[Z]$

$X \rightarrow Y$

Z

R

$t[Z]$

$.$

(2)

(3)

$R(A, B, C, D, E)$

R

$\{A, B\}$

R

(a) C $\{A, B\}$

(b) E $\{A, B\}$

(c) D B

6.16. 正規化

$Table(\underline{A}, B, C, \underline{D}, E, \underline{F}, G, H)$

$A \rightarrow H$

$A \rightarrow B, \quad B \rightarrow C, \quad (A, D, F) \rightarrow G, \quad D \rightarrow E, \quad D \rightarrow H$

- (1) *Table*

?
- (2) *Table*
- (3) $E \rightarrow H$

2
- Table*

6.17. 正規化

2026

- $R(A, B, C, D)$
- $A \rightarrow B$

$B \rightarrow C$

$A \rightarrow D$
- (1) A

A^+
- (2)

1

$X \rightarrow Y$
- (3)

7. データベース管理システム

7.1. 3 層スキーマ構造

2021

2022

pp. 104 - 105

ア

イ

ウ

エ

7.2. スキーマの特徴

2023

2025

pp. 104 - 105

3

a

b

c

①

②

③

① ③

	a	b	c
ア	①	②	③
イ	②	③	①
ウ	③	①	②
エ	③	②	①

7.3. 3 層スキーマのサポート

2021

pp. 101, 104 - 107

ANSI/SPARC 3

全て

(1) ()

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

7.4. 3 層スキーマの実現

2021

pp. 104 - 107

ANSI/SPARCC3

でない

ア ANSI/SPARC3

イ

ウ

エ

VSAM

7.5. データの独立性とビュー

ANSI/SPARC

7.6. データの独立性とビュー

7.7. データの独立性とビュー

2026

- (ID,)
- (ID, ID)

200 250

7.8. データの独立性とビュー

2026

- (ID,)
- (ID, ID)
- (ID, ID,)
- (ID,)

- (1)
- (2)
- (3)

7.9. 3 層スキーマの構成

2022

2023

2023

2024

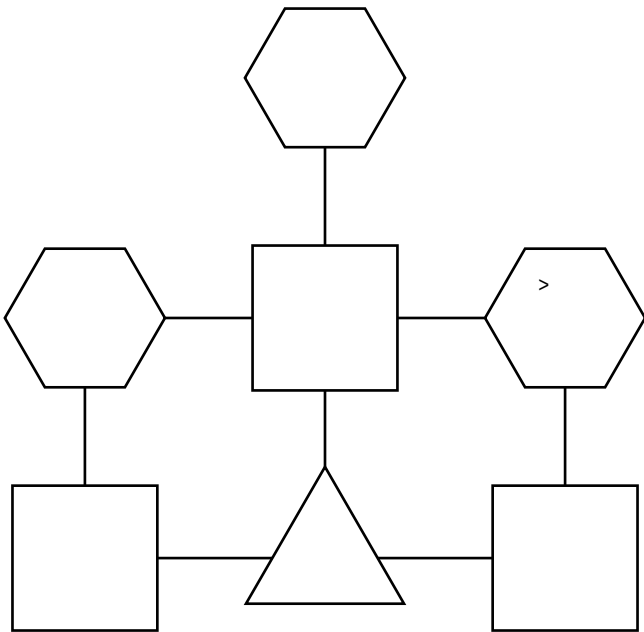
2025

pp. 101 - 107

7.1 (1) DBMS (2)

- (1)
- (a)
- (b)
- (c)
- (2)
- (a)
- (b)

- (3) 33
- (4) 32
- (5) 2



7.1: ANSI/X3/SPARC DBMSS3

7.10. ビュー

2025

(1) DBMS 3

(a)

(b)

2

(2) base relation

(3)

(4)

(a)

(b)

7.11. スキーマの独立性

2026

•

•

(1) 3

(2)

(3)

7.12. ビュー

2022

pp. 107 - 110

RDBMS

ア

イ

ウ

エ

7.13. ビューの更新可能性

2021

pp. 108 - 109

- ア GROUP BY
- イ WHERE
- ウ
- エ

7.14. ビューの更新可能性

2025

- ア CREATE VIEW ビュー1(取引先番号, 製品番号)
AS SELECT DISTINCT 納入.取引先番号, 納入.製品番号
FROM 納入;
- イ CREATE VIEW ビュー2(取引先番号, 製品番号)
AS SELECT 納入.取引先番号, 納入.製品番号
FROM 納入
GROUP BY 納入.取引先番号, 納入.製品番号;
- ウ CREATE VIEW ビュー3(取引先番号, ランク, 住所)
AS SELECT 取引先.取引先番号, 取引先.ランク, 取引先.住所
FROM 取引先
WHERE 取引先.ランク > 15;
- エ CREATE VIEW ビュー4(取引先番号, ランク, 製品倉庫)
AS SELECT 取引先.住所, 取引先.ランク, 製品.倉庫
FROM 取引先, 製品
HAVING 取引先.ランク > 15;

7.15. 索引と木構造

- (1) B B^+
- (2)
- (3)

37, 24, 42, 7

(4)

(5) B^+

7.16. 内部スキーマの実現

2021 pp. 110 - 112

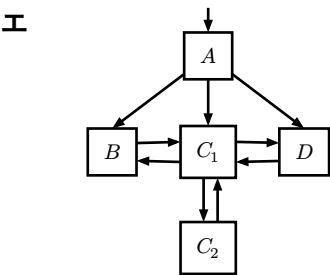
B^+

B^+ 112 9.6
3 B^+

9.6

7.17. B^+ 木

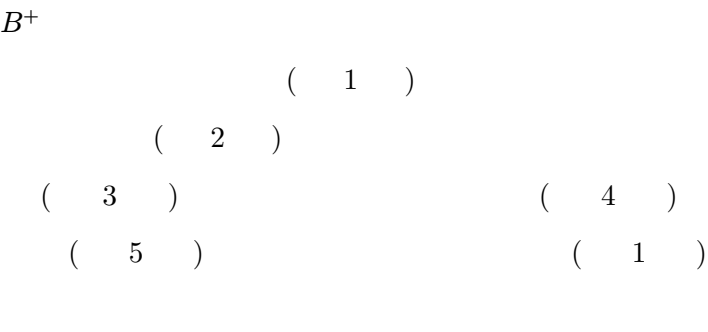
2021 pp. 110 - 112



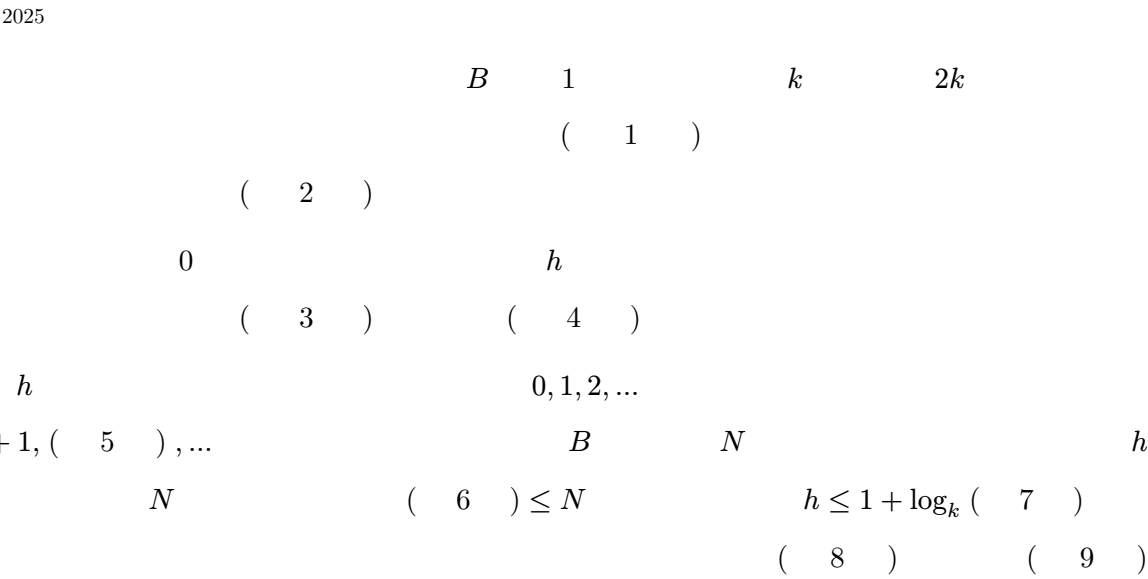
7.18. ファイルアクセス

2022

p. 113



7.19. B 木



7.20. ハッシュインデックス

2025

“ ” B^+

(, , , ID, ,)

ア 1

イ

ウ “DB”

エ ID 1001 ID

7.21. B^+ 木

2022	2022	2023	2023	2024	2025	p. 114
(1)	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7					
			B^+		B^+	
	3					
(2)	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7					“ ”
			B^+		B^+	3
(3)	4, 1, 2, 7, 6, 3, 5					
			B^+		B^+	
	3					

7.22. B^+ ホインデックスのアクセスコスト

2022	2023	pp. 117 - 119
B^+		1
X	B^+	

- ア $\sqrt{X}$
- イ $\log X$
- ウ X
- エ $X!$

7.23. B^+ 木

2021	2022	2025	pp. 117 - 119
“ ”		B^+	“ ”
	“ ”		

“ ”

NULL

- (_____, _____, -----)
- (_____, _____, _____)
- ア

1001
- イ

1001

4001
- ウ

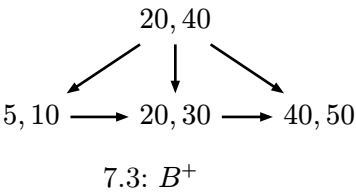
4001

4003
- エ

NULL

7.24. B^+ 木

2026



- B^+
- (1)
- (2)

30
- (3)

B^+
- (4)

B

B^+

8. 質問処理の最適化

8.1. 入れ子ループ結合法

2023

2024

pp. 120, 125 - 126

$R(A, B)$

$S(B, C)$

S

(1)

(4)

for each t in (1)

for each t' in (2)

such that (3)

compute (4)

end

- (1) R
- (2) S
- (3) $t[B] = t'[B]$
- (4) $t * t'$

8.2. ソートマージ結合法

2022

p. 121

RDBMS

ア

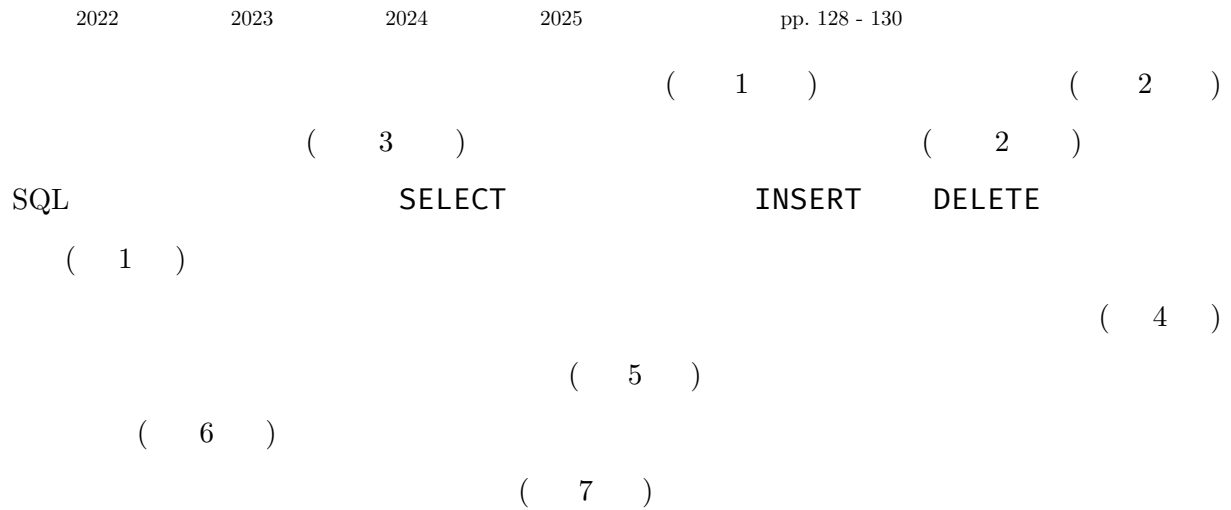
イ

ウ

エ

9. トランザクション

9.1. トランザクションとは



- (1)
- (2)
- (3) DBMS
- (4)
- (5)
- (6)
- (7)

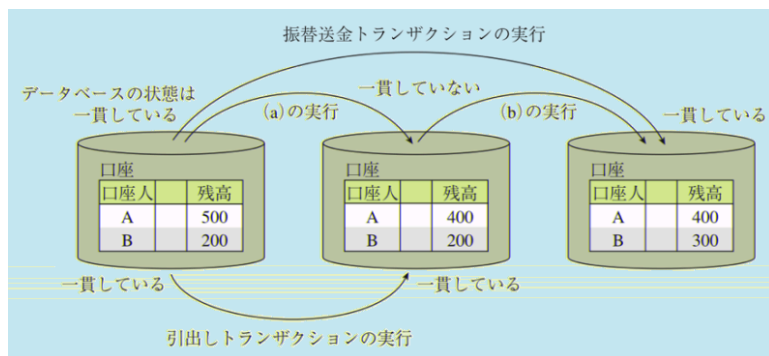
9.2. PC-トランザクション

2024 2025

OS

9.3. データベースの一貫性

2023 pp. 130 - 133



100 A 100 A B 100

9.4. ACID 特性

2022

pp. 130 - 134, 137 - 138

ACID

ア



ウ

I

9.5. 狀態遷移

2022

2022

2023

2024

2025

pp. 130 - 134, 137 - 138

(1)

4

ACID

(2)

COMMIT	
	2
F	

9.6. 障害時回復

2022	2023	2024	2025	pp. 130 - 134, 137 - 138
			4	ACID
(1)	4			A C I D
(2)	COMMIT			
(3)	ACID			2
(4)				
(5)			3	

(1)	A Atomicity —	
	C Consistency —	
	I Isolation —	
	D Durability —	
(2)	Durability	D
(3)	Atomicity	A Consistency C
(4)	Durability	D
(5)	トランザクション障害	
	システム障害	
	メディア障害	2

9.7. ロールバック

2022	pp. 138 - 139
------	---------------

ア

イ

ウ

エ

9.8. ログ

2023

pp. 138 - 139 ~~ウ~~ - ~~エ~~ ヲ

DBMS

ア

イ

ウ

エ

(6)

(7) 1 3

9.10. コミット処理

2022

2022

p. 139

DBMS

ア
イ
ウ
エ

9.11. RAID の種類

2023

2025

pp. 140 - 141

RAID a b c

RAID	a	b	c

	a	b	c
ア	RAID3	RAID4	RAID5
イ	RAID3	RAID5	RAID4
ウ	RAID4	RAID3	RAID5
エ	RAID5	RAID5	RAID3

9.12. RAID の特性

2023

2024

2024

pp. 140 - 141

RAID RAID-1 RAID-5 全て 1

(1)

(2)

2

- (3)
- (4)
- (5)

- (1) RAID-1
- (2) RAID-2
- (3) RAID-3 RAID-4 RAID-5
- (4) RAID-2 RAID-3
- (5) RAID-4 RAID-5

9.13. RAID と誤り訂正

2024

2025

- (1) RAID
- (2) RAID
- (a)
- (b)

- (3) RAID-0/ RAID-5 RAID-0 vs
- RAID-1 RAID

- (1) Redundant Array of Inexpensive Disks
- (2) (a)
- (b)
- 0110 0100 3 1
- (3) <https://www.rescue-center.jp/explanation/raid/type.html>

9.14. ハードディスク

2025

2

2

ア

0.5

イ 1
ウ 2
エ 4

9.15. WAL プロトコル

2022

pp. 142 - 144

Write Ahead Log

DBMS

WAL

① ⑥

①begin transaction

②

③

④

⑤commit

⑥end transaction

ア ①→②→③→④→⑤→⑥

イ ①→③→②→④→⑥→⑤

ウ ①→③→②→⑤→④→⑥

エ ①→③→④→②→⑤→⑥

9.16. チェックポイント法

2023

2024

2025

pp. 144 - 146

↓

T_1 T_7

“ ” BEGIN TRANSACTION

COMMIT

T_3 T_5

read-only

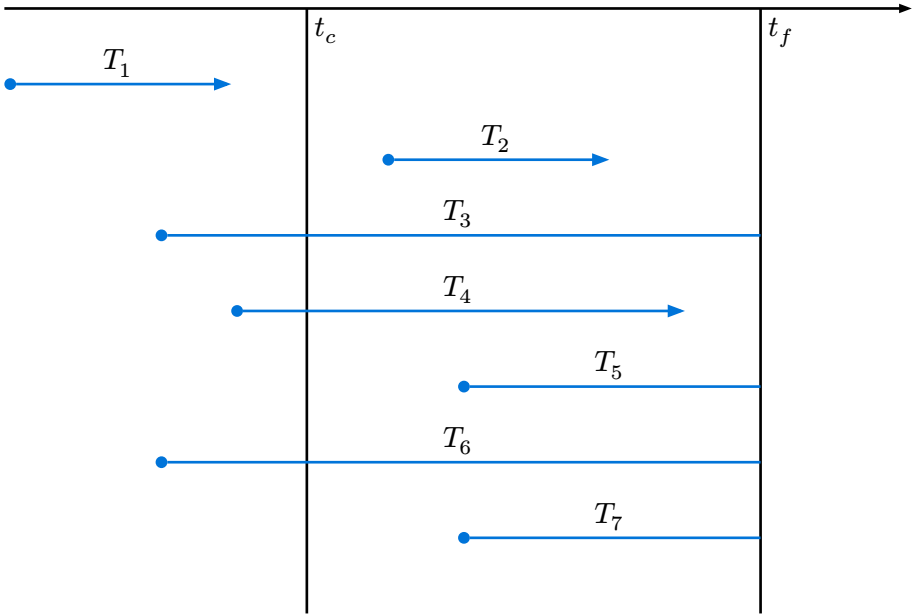
T_1 T_7

DBMS

(1)

(2) UNDO

(3) REDO



(1) T_1

REDO

(2) $T_3 \ T_5 \ T_6$

UNDO

(3) $T_2 \ T_4 \ T_7$

REDO

10. 同時実行制御

10.1. 同時実行制御の必要性

2023

2024

pp. 151 - 153

t	T_1	T_2
t_1	read(A)	
t_2		read(A)
t_3	write(A := A - 30)	
t_4		write(A := A - 20)
t_5	COMMIT	
t_6		COMMIT

10.1: A

A

10.2. 同時実行制御の必要性

2023

pp. 151 - 153

t	T_1	T_2
t_1	read(A)	
t_2	write(A := A + 10)	
t_3		read(A)
t_4		write(A := A - 10)
t_5		COMMIT
t_6	ROLLBACK	

10.2: A

A

10.3. 同時実行制御の必要性

2023

pp. 151 - 153

T_1

T_2

begin

begin

read(x)

read(y)

read(y)

read(x)

write(x)

write(y)

end

end

t	T_1	T_2
t_1	lock(x)	lock(y) read(y)
t_2		
t_3	read(x)	
t_4		

10.4. 直列可能性

2023	pp. 154 - 157
2	T_1 T_2 a b T_1 T_2

LOCK x	x
READ x	x
WRITE x	x
UNLOCK x	x

ア		イ		ウ		エ	
T_1	T_2	T_1	T_2	T_1	T_2	T_1	T_2
READ a	READ a	LOCK a	LOCK a	LOCK a	LOCK a	LOCK a	LOCK a
LOCK a	LOCK a	READ a	READ a	READ a	READ a	READ a	READ a
LOCK b	LOCK b	a = a + 3	a = a + 3	a = a + 3	LOCK b	a = a + 3	LOCK b
a = a + 3	a = a + 3				READ b		READ b
		WRITE a	WRITE a	WRITE a	UNLOCK a	WRITE a	UNLOCK b
WRITE a	WRITE a	UNLOCK a	UNLOCK a	UNLOCK a	UNLOCK b	LOCK b	UNLOCK a
READ b	READ b	LOCK b	LOCK b	LOCK b		READ b	
b = b + 5	b = b + 5	READ b	READ b	READ b		b = b + 5	
		b = b + 5	b = b + 5	b = b + 5			
WRITE b	WRITE b					WRITE b	
UNLOCK a	UNLOCK a	WRITE b	WRITE b	WRITE b		UNLOCK b	
UNLOCK b	UNLOCK b	UNLOCK b	UNLOCK b	UNLOCK b		UNLOCK a	

10.5. 2 相 ロ ッ キ ン グ プ ロ ト コ ル

2023	pp. 163 - 165		
2		A	B
			read
update			W
read	X Y Z	update	

t	A	B
t_1	read W	
t_2		(1)
t_3	update X	
t_4		(2)
t_5	update Y	
t_6		(3)
t_7	update Z	
t_8		(4)

	(1)	(2)	(3)	(4)
ア	read W	update Y	update X	update Z
イ	read W	update Y	update Z	update X
ウ	update X	read W	update Y	update Z
エ	update Y	update Z	update X	read W

10.6. 専有ロックと共有ロック

2022

p. 165

ア	T_1
T_2	
イ	T_1
T_2	
ウ	T_1
T_2	
エ	T_1
T_2	

10.7. ロック

2023

p. 165

RDBMS

X Y

ア	X	A	a	Y	A
			b		
イ	X	A	a	Y	A
ウ	X	A		Y	A
エ	X	A		Y	A
					a

10.8. 同時トランザクション

2022

2023

2024

2025

pp. 159 - 165

 T_1 T_2

T_1	T_2
begin	begin
read(x)	read(y)
write(x)	read(x)
end	write(y)
	end

(1) T_1 T_2 T_1

(2) (1)

2

(2PL)

(3) (2)

 T_1 T_2

2PL

(4) (2)

(5) (4)

(3)

10.9. デッドロック

2022

pp. 166 - 168

	T_1	T_2	T_3	t_1	t_{11}	a	b
						DBMS	READ
UPDATE				ROLLBACK	COMMIT		

11. ビッグデータと NoSQL

11.1. ビッグデータの定義

2022	2023	2024	2025	pp. 177 - 178
(1)			V	3
(2)			V	3V との関係も図示すること。
(3)			3	
(4)		(1)		
(5)				

11.2. ビッグデータの本質

2022	2024	pp. 177 - 180
		3
		3
(1)		
(2)		
(3)		

11.3. キー・バリューストア

2023	pp. 180 - 181
ア	3
イ 1	
ウ	2
エ	

11.4. NoSQL と分散 DB

2024

pp. 180 - 183

(1) Amazon Dynamo NoSQL

(2) Google Bigtable NoSQL

(3) NewSQL NoSQL NewSQL

(4)

(5)

(6) Amazon Dynamo Google Bigtable

11.5. CAP 定理

2022

2023

2024

pp. 183 - 188

Brewer CAP

(1) CAP “C” “A” “P” ?

(2) CAP

(3) BASE BASE

(4) NoSQL CAP BASE

11.6. NoSQL

2025

(1) BASE “BA” “S” “E”

(2) BASE

(3)

CAP

(a) Amazon Dynamo NoSQL

(b) Google Bigtable NoSQL

11.7. 相関関係の発見

2022

p. 188

ア
イ
ウ
エ

11.8. データレイク

2022

ア
イ
ウ

エ

11.9. データウェアハウス

2023

ア	BI	Business Intelligence	
イ	ETL	Extract/Transform/Load	
ウ			RDB
		NoSQL	
エ			RDB

11.10. DWH

2024

(1) { }

(2) DWH Bill Inmon subject-oriented

(3) Ralph Kimbal DWH